BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM
ĐO TẢI LƯỢNG HBV HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Mã hiệu: **VS.PCR.03.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Đếm số lượng bản copies của HBV DNA trong một đơn vị thể tích (ml) huyết tương hoặc huyết thanh bằng hệ thống tự động.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên nhóm Sinh học phân tử khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viện phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- PCR: Polymease chain reation (Phản ứng khuếch đại chuỗi)
- CAL (calibration): hiệu chuẩn
- CONTROL: chứng

5. BỆNH PHẨM

- Quy trình này chỉ được sử dụng với mẫu huyết tương người. Những vật liệu mẫu khác không phù hợp.
- Sử dụng huyết tương giữ trong EDTA hoặc citrate, mẫu máu chống đông với heparin không phù hợp cho thử nghiệm này.
- Máu toàn phần thu nhận trong EDTA nên được tách riêng phần huyết tương và các tế bào bằng phương pháp ly tâm. Huyết tương có thể được giữ trong 3 ngày ở 2-8°C, hoặc trong một tháng ở -18°C, có thể lên đến một năm khi giữ ở -70°C.
- Không được đông lạnh máu toàn phần.
- Máu toàn phần phải được vận chuyển ở 2-15°C và sử dụng trong khoảng 6 giờ sau khi thu nhận. Huyết tương có thể được vận chuyển ở 2-8°C hoặc đông lạnh.

Lưu ý: *Huyết thanh có thể được sử dụng như mẫu đầu vào trong một số trường hợp. Trong trường hợp này, độ nhạy phân tích của bộ HBV Real-TM Quant Dx không đổi, nhưng độ nhạy lâm sàng có thể giảm đáng kể do sự kết tủa của các hạt virus trong giai đoạn máu đông.*

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT SINH PHẨM

a. Trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học cấp 1, cấp 2
- Máy ly tâm ống eppendorf 1.5/2.0 ml
- Máy ly tâm ống máu
- Tủ lạnh bảo quản 2-8°C
- Tủ âm sâu -30°C
- Máy vortex
- Máy spindown
- Máy tách chiết DNA-RNA tự động SaMag 12 – Sacace Biotechnology
- Máy SaCycle 96 Realtime PCR System – Sacace Biotechnology
- Bộ lưu điện

b. Vật tư

- Khay đựng mẫu bệnh phẩm
- Hộp đựng vận chuyển mẫu
- Ống nghiệm chống đông máu EDTA
- Micropipet, đầu côn lọc 10µl, 100µl, 1000µl
- Ống eppendorf 1.5 ml vô trùng
- Giấy thấm
- Bút bi, bút viết kính, giấy xét nghiệm, sổ lưu kết quả xét nghiệm
- Mũ, khẩu trang, quần áo bảo hộ, khăn lau tay
- Găng tay không bột
- Găng tay xử lý dụng cụ
- Khay làm lạnh và giữ ống PCR

c. Hóa chất sinh phẩm

- SaMag Viral Nucleic Acid Extraction Kit
- Kit HBV Real-TM Quant DX
- Tờ hướng dẫn sử dụng
- Dung dịch sát khuẩn, cồn 70°
- Xà phòng diệt khuẩn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Máu toàn phần hoặc Huyết thanh được đựng trong ống không có chất chống đông

7. NGUYÊN LÝ

- Sử dụng cặp mồi đặc hiệu nhằm phát hiện gene của virus HBV theo nguyên lý phương pháp Realtime – PCR.

8. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

- Dùng cồn sát khuẩn khu vực xét nghiệm trước khi làm

8.1 Chuẩn bị

a. Kiểm tra thiết bị

- Bật tủ an toàn sinh học ít nhất 15 phút trước khi thực hiện
- Khởi động máy tách chiết DNA/RNA tự động SaMag 12 – Sacace Biotechnology

b. Chuẩn bị hóa chất sinh phẩm xét nghiệm

- Sắp xếp các vật tư, hóa chất cung cấp trong bộ SaMag Viral Nucleic Acid Extraction Kit vào máy tách chiết tương ứng với số lượng mẫu cần làm
- Tại khay rửa giải RNA, lắp các ống 0.2 ml chứa hóa chất đông khô kit định lượng virus HBV Real-TM tương ứng với số mẫu, mở nắp ống
- Ký hiệu mẫu RNA theo thứ tự. Viết ký hiệu lên thành ống, tuyệt đối không viết ký hiệu lên nắp ống vì máy realtime PCR đọc tín hiệu huỳnh quang từ trên nắp
- Sắp xếp các dụng cụ cần thiết vào tủ an toàn sinh học
- Đánh số thứ tự các mẫu bệnh phẩm, ghi nhãn, dán và đánh dấu lên ống falcon 15 ml và eppendorf loại 1.5 ml chứa mẫu bệnh phẩm

8.2 Tiến hành xét nghiệm

a. Tách chiết DNA bằng hệ thống tự động (theo quy trình tách chiết DNA/RNA tự động)

- Ống máu chứa mẫu bệnh phẩm được ly tâm để tách lấy huyết tương
- Chuẩn bị ống eppendorf đựng mẫu bệnh phẩm loại 1,5 ml (không nắp) đã dán nhãn và ghi số thứ tự
- Chuẩn bị 3 mẫu CAL 1, 3 mẫu CAL 2 cho mỗi lần chạy đường chuẩn. Mỗi đường chuẩn sử dụng cho toàn bộ lượt chạy của cùng một lô hóa chất

*** Hoàn nguyên hóa chất**

- Chuẩn bị mẫu chứng dương và mẫu chứng âm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Pha stock: Bổ sung Negative Control (CONTROL -) vào các ống theo bảng sau:

Mẫu đối chứng	CONTROL – (µl)
CAL 1	1200
CAL 2	1200
CONTROL 1	1200
CONTROL 2	1200
CONTROL INT (chứng nội)	300

Đậy nắp và để ở nhiệt độ phòng 2 phút, vortex đều. Ly tâm 5 giây. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C

- Chuẩn bị Carier: Bổ sung 1000µl nước cất 2 lần vào ống đông khô Carier. Vortex đều, bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C

*** Chuẩn bị mẫu chạy tự động**

- Đánh số thứ tự mẫu bệnh phẩm, 3 mẫu CAL1, 3 mẫu CAL 2, chứng dương, chứng âm vào ống đựng mẫu bệnh phẩm và ống đựng DNA (ống có nắp) trên khay đựng mẫu bệnh phẩm của máy tách chiết DNA/ RNA tự động
- Sử dụng micropipette hút 10µl DNA carier và 10µl HBV – IC vào các ống đựng bệnh phẩm
- Sử dụng micropipette hút 200 µl mẫu bệnh phẩm, CAL 1, CAL 2, chứng dương, chứng âm vào các ống đựng mẫu bệnh phẩm theo số thứ tự
- Mở cửa máy tách tự động, đặt khay đựng mẫu bệnh phẩm vào máy tách chiết DNA/RNA tự động (mở nắp ống đựng DNA)
- Lắp kit tách tự động, khay giếng trộn hóa chất, khay đựng đầu côn, đầu côn theo đúng thứ tự
- Sử dụng đầu đọc mã code để nhập protocol barcode, sample volume, elution tube type và elution volume vào máy
- Ấn nút Enter trên màn hình để máy bắt đầu tách chiết DNA
- Sau khi máy tách chiết DNA/RNA chạy xong, lấy ống PCR chứa DNA ra khỏi máy (đóng nắp ống đựng DNA), loại bỏ các vật tư và bật tia UV để khử trùng máy
- Ly tâm các ống để toàn bộ dịch lắng xuống đáy ống

b. Chạy Realtime PCR bằng máy SaCycler – 96 Realtime PCR System

*** Mix mẫu**

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chuẩn bị mix đông khô (đặt trên giá lạnh), ghi tên mẫu lên thân của ống mix (không ghi trên nắp ống)

- Bổ sung 50µl mẫu DNA bệnh phẩm, chứng âm, chứng dương, CAL1, CAL2 (nếu có) vào từng ống mix tương ứng, đậy nắp và spindown cho dịch lắng, hòa tan hoàn toàn

*** Chạy máy Realtime**

- Khởi động máy Realtime – PCR ít nhất 15 phút trước khi thực hiện

- Mở phần mềm Realtime – PCR

- Chọn Operator

- Chọn Device handing

- Chọn thiết bị trong List of devices

- Chọn chương trình chạy: HBV Real – TM Quant DX

Giai đoạn	Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Kênh màu	Chu kỳ lặp
Hold	95	15 phút		1
Cycling	95	5 giây		5
	60	30 giây		
	72	15 giây		
Cycling	95	5 giây		40
	60	30 giây	FAM, HEX	
	72	15 giây		

- Chọn số lượng mẫu và số lần lặp lại

- Chọn Standard và Control

- Chọn vị trí đặt mẫu

- Đặt các mẫu DNA vào đĩa PCR ở các vị trí tương ứng đã chọn

- Dùng giấy thấm sạch nắp ống trước khi đậy nắp máy. Nếu nắp ống bẩn hoặc chứa nước sẽ gây nhiễu tín hiệu huỳnh quang và kết quả Realtime-PCR sẽ không chính xác

- Ấn Start để máy chạy chương trình trên phần mềm tiến hành định lượng HBV- DNA và lưu file chạy vào máy tính

8.3 Lưu, hủy mẫu

- Mẫu máu sau khi tách huyết tương (huyết thanh), được lưu và hủy mẫu theo "Quy định lưu mẫu và hủy mẫu sau xét nghiệm", mã tài liệu: PL.02.VS.QL.11

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

❖ **Mẫu huyết tương (huyết thanh)**

- Mẫu chờ làm xét nghiệm: lưu tủ âm sâu -20°C, hủy mẫu sau 1 tuần
- Mẫu đã sử dụng làm xét nghiệm: lưu tủ mát 2-8°C, hủy mẫu sau 1 tuần

❖ **Mẫu vật liệu di truyền**

- Lưu tủ âm sâu -20°C
- Hủy mẫu sau 1 tháng

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, HIỆU CHUẨN

- Mỗi lô sản phẩm đã được kiểm tra đối với thông số kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp và có chứng nhận chất lượng ISO 13485.
- Hóa chất sinh phẩm vẫn còn hạn sử dụng, không bị biến đổi về màu sắc, không bị lắng cặn.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Sau khi kết thúc quá trình Realtime-PCR, chuyển sang chế độ Analysis và dựa vào đường chuẩn để phân tích

10.1 Xây dựng đường chuẩn

- Dựa vào nồng độ của 3 mẫu CAL1 và 3 mẫu CAL2 để xây dựng đường chuẩn. Đường chuẩn bao gồm 2 điểm chuẩn, mỗi điểm lặp lại 3 lần với nồng độ khác nhau cho từng lot sản phẩm giúp kiểm soát kết quả định lượng, chỉ cần chạy 1 đường chuẩn HBV (Standard) cho mỗi lot sản xuất
- Giới hạn định lượng (LOD): 7 - 100,000,000 IU/ml (12 - 170,000,000 copies/ml)

10.2 Phân tích kết quả

a. Phân tích chứng âm và chứng dương

Lựa chọn các giếng chứng âm và chứng dương, chọn lần lượt màu HEX và FAM để phân tích. Mẫu chứng âm và chứng dương đạt yêu cầu nếu:

- Chứng dương có tín hiệu huỳnh quang màu HEX tuyến tính vượt quá tín hiệu nền và có FAM dương tính
- Chứng âm có tín hiệu huỳnh quang màu HEX âm tính và có FAM dương tính

b. Phân tích mẫu bệnh phẩm

Chọn các mẫu bệnh phẩm và lựa chọn màu HEX, chia các nhóm đường biểu diễn có các tín hiệu huỳnh quang như sau:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nhóm 1: Mẫu dương tính mạnh có đường biểu diễn chuẩn
- Nhóm 2: Mẫu dương tính yếu có đường biểu diễn chuẩn
- Nhóm 3: Mẫu âm tính
- Nhóm 4: Mẫu nhiễu có đường biểu diễn không chuẩn

Phân tích mẫu nhóm 1 và nhóm 2:

- Chọn các CAL1, CAL2, chứng âm và các mẫu thuộc nhóm 1 và nhóm 2, kéo baseline càng sát đường biểu diễn của chứng âm càng tốt, đồng thời cao hơn tín hiệu nhiễu cao nhất và các thông số của đường chuẩn phải đạt yêu cầu
- Chọn Analysis type
- Chọn Quantative with standards để xác định nồng độ DNA – HBV của mẫu bệnh phẩm. Chọn file đường chuẩn với mỗi LOT kit tương ứng khác nhau. Kit định lượng HBV có thể phát hiện nồng độ DNA-HBV trong huyết thanh bệnh nhân từ 12 – 1,7x10^8 copies/ml
- Kết luận:
    + Mẫu dương tính (số lượng copies/ml)
    + Mẫu định lượng < 12 copies/ml, thì kết luận mẫu dương tính dưới ngưỡng định lượng
    + Mẫu định lượng > 1,7 x 10^8 copies/ml, thì pha loãng mẫu chạy lại

Phân tích mẫu nhóm 3:

- Chọn các giếng của mẫu âm, chọn màu HEX sau đó đến màu FAM. Những mẫu âm tính với màu HEX và dương tính với màu FAM, kết luận mẫu âm tính
- Những mẫu âm tính với cả màu FAM và màu HEX là mẫu âm tính giả, cần tách chiết lại DNA hoặc pha loãng DNA và tiến hành Realtime-PCR lại

Phân tích mẫu nhóm 4:

- Chọn những mẫu có tín hiệu huỳnh quang bất thường, chọn màu FAM và HEX, kiểm tra ở chế độ dữ liệu thô (monitoring)
- Nếu có đường biểu diễn âm tính với màu HEX và dương tính với màu FAM, kết luận mẫu âm tính
- Những mẫu có tín hiệu dương tính nhiễu trước chu kỳ 05 là dương tính giả
- Nếu đường biểu diễn dương tính với màu HEX, chọn những mẫu này, standard và

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

chứng âm. Thay đổi giá trị trên trục y để phóng đại tín hiệu huỳnh quang, đưa về chế độ Analysis, kéo đường baseline về sát tín hiệu nhiễu cao nhất và đọc kết quả

11. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận
- Mẫu và chứng nên chuẩn bị trong tủ an toàn sinh học cấp 2
- Rửa tay thật sạch với xà phòng, sát kỹ trong ít nhất 10 giây, rửa sạch với nước sạch và lau khô bằng giấy hay khăn lau. Rửa tay sau khi tiến hành xét nghiệm
- Khu vực phòng thí nghiệm và các trang thiết bị sau khi xét nghiệm xong phải được làm sạch bằng cồn 70º hoặc dung dịch Pepsep 0.1% hoặc các thuốc khử trùng khác. Sau đó lau bề mặt bằng cồn 70º
- Tránh tiếp xúc các mẫu và thuốc thử với da, mắt và màng nhầy. Nếu tiếp xúc, rửa sạch ngay bằng nước và tìm bác sĩ tư vấn ngay lập tức

12. LƯU Ý BỔ SUNG

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do:

- Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn
- Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/huyết tương có nồng độ kháng thể cao
- Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxy hóa (thuốc tẩy, ion kim loại…)

13. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

- Phiếu giao nhận bệnh phẩm, mã tài liệu: BM.02.VS.MD.01
- Sổ lưu kết quả xét nghiệm đo tải lượng HBV, mã tài liệu: BM.02.VS.PCR.03
- Sơ đồ mẫu xét nghiệm đo tải lượng HBV, mã tài liệu: BM.01.VS.PCR.03
- Phụ lục 1: Bảng kiểm rút gọn quy trình thực hiện đo tải lượng HBV, mã tài liệu: PL.01.VS.PCR.04

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- QIAamp Viral RNA Mini Handbook, 2016.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Quyết định 1868/QĐ-BYT , Về việc ban hành hướng dẫn xét nghiệm vi rút viêm gan B, C năm 2020.
- Song, J.E. (2016). Diagnosis of hepatitis B. Annals of translational medicine, 4(18).
- Datta, S., Chatterjee, S., & Veer, V. (2014). Recent advances in molecular diagnotics of hepatitis B virus Journal of Gastroenterology: WJG, 20(40), 14615.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH ĐO TẢI LƯỢNG HBV HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Bước	Nội dung
Bước 1	Bật tủ ATSH, máy tách chiết tự động, máy Realtime PCR trước 15 phút
Bước 2	- Bổ sung Negative Control vào các ống CAL 1, CAL 2, Control 1, Control 2, Control Int. Để 2 phút, votex đều, li tâm 5 giây - Bổ sung nước cất 2 lần vào Carier đông khô
Bước 3	Chuẩn bị các ống 1,5ml không có nắp: 3 ống CAL1, 3 ông CAL2, chứng âm, chứng dương và ống bệnh nhân (ghi tên tương ứng); các ống có nắp (thu nhận DNA sau tách chiết) tương ứng. Đặt vào khay đựng mẫu bệnh phẩm
Bước 4	Hút 10µl DNA carier và 10µl HBV – IC vào các ống không có nắp
Bước 5	Hút 200µl mẫu bệnh phẩm, CAL 1, CAL 2, chứng dương, chứng âm vào các ống tương ứng
Bước 6	Đặt khay đựng mẫu bệnh phẩm vào máy tách chiết tự động
Bước 7	Lắp các đầu côn tương ứng vào các vị trí trong máy tách chiết tự động
Bước 8	Sử dụng đầu đọc code để nhập protocol barcode, sample volume, elution tube type và elution volume vào máy. Ấn nút Enter trên màn hình để máy bắt đầu tách chiết
Bước 9	Sau khi tách chiết xong, lấy ống chứa DNA ra khỏi máy, đậy nắp. Loại bỏ các vật tư đã sử dụng và bật tia UV để khử trùng máy
Bước 10	Hút 50µl DNA đã tách chiết được vào các ống đông khô của kit định lượng HBV (ghi tên mẫu tương ứng vào thành ống, không ghi trên nắp ống). Đặt vào khay của máy Realtime
Bước 11	Setup chương trình chạy Realtime HBV đo tải lượng có sẵn trên máy và cho khởi chạy
Bước 12	Đọc kết quả khi kết thúc quá trình Realtime
Bước 13	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SƠ ĐỒ MẪU XÉT NGHIỆM ĐO TẢI LƯỢNG HBV

Ngày thực hiện: .....Người thực hiện: .....

Ngày hủy mẫu: .....Người hủy mẫu: .....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SỔ LƯU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ĐO TẢI LƯỢNG HBV

Mã y tế	Tên bệnh nhân	Thời gian trả kết quả	Kết quả